ING1001-3 Precálculo
Profesor: Francisco Venegas M.
Ayudante: Juan I. Riquelme

Ayudantía 16: Función Exponencial y Logaritmo

19 de Junio de 2025

P1. En un lago de la zona sur de nuestro país se introducen 500 ejemplares de una especie de pez. Como cualquier especie introducida, se debe monitorear su evolución poblacional. Al cabo de un tiempo, se logra concluir que en t meses la población de peces se comporta según la siguiente función:

$$P(t) = \frac{1500}{1 + 2 \cdot 10^{-t/5}}$$

(a) La población de peces, ¿aumenta o decrece con el pasar del tiempo?

(b) ¿Tiene la información necesaria para saber en cuánto tiempo la población alcanzará un nivel en particular? De ser así, ¿cuánto tiempo se necesita para que ésta alcance un nivel de 1.000 ejemplares?

P2. A partir del gráfico de la función $f(x) = 3^x$, $g(x) = \ln(x)$ determine la gráfica de las funciones detalladas a continuación:

(a) $f(-x)$

(b) $f(x+1)$

(c) $-g(x) + 1$

(d) $g(x-2) + 2$

P3. Encuentre el dominio de la función

$$f(x) = \begin{cases} \ln(x+1) & \text{si } x < 0, \\ \log(\sqrt{1-x^2}) & \text{si } x \geq 0. \end{cases}$$

P4. Encuentre el valor de x que resuelve la ecuación $\log_2 x + \log_4 x + \log_8 x = 11$. <u>Indicación:</u> recuerde que $\log_b x = \log_a(x)/\log_a(b)$.

P5. Considere la función dada por la expresión

$$h(x) = \ln\left(\frac{x}{x-1}\right) + \ln\left(\frac{x+1}{x}\right) - \ln(x^2 - 1).$$

(a) Sabiendo que $\ln(2/3) = -0.4$, $\ln(1/2) = -0.7$ y que $\ln(3) = 1.1$, encuentre el valor de $h(-2)$. Concluya que -2 pertenece al dominio de h.

(b) Muestre que

$$h(x) = -2\ln(x-1),$$

y encuentre el dominio de dicha expresión.

(c) ¿Qué contradicción encuentra usted entre los resultados de las partes anteriores? ¿Cómo justificaría dicha diferencia?

P6. Considere la función racional $r(x) = \dfrac{2x-4}{2x^2-1}$. Responda las siguientes preguntas justificando sus respuestas.

i. Determine la existencia de asíntotas para $r(x)$ (verticales, horizontales y oblicuas).

ii. Encuentre los intervalos donde la función es positiva o negativa.

iii. A medida que x se acerca a $+\infty$, $r(x)$ se aproxima a su asíntota horizontal ¿por arriba o por debajo de esta?

P7. (Propuesto) Para las siguientes funciones determine: dominio maximal, puntos de intersección con los ejes coordenados y asíntotas de todo tipo. Grafique la función.

a) $f(x) = \dfrac{x^2+3x-4}{x-4}$.

b) $f(x) = \dfrac{x^2+6x+9}{2x^2-8}$.

Resumen

- **(Leyes de los exponentes)** Si s, t, a y b son números reales con $a > 0$ y $b > 0$, entonces

$$a^s \cdot a^t = a^{s+t} \qquad (a^s)^t = a^{st} \qquad (ab)^s = a^s \cdot b^s$$

$$1^s = 1 \qquad a^{-s} = \left(\frac{1}{a}\right)^s \qquad a^0 = 1$$

- **(Función exponencial)**. Sea $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ definimos a la función exponencial como

$$f(x) = a^x, \quad (a > 0, a \neq 1),$$

con dominio $\mathbb{R}$ y rango $(0, +\infty)$. La recta $y = 0$ (el eje x) es una asíntota horizontal de f.

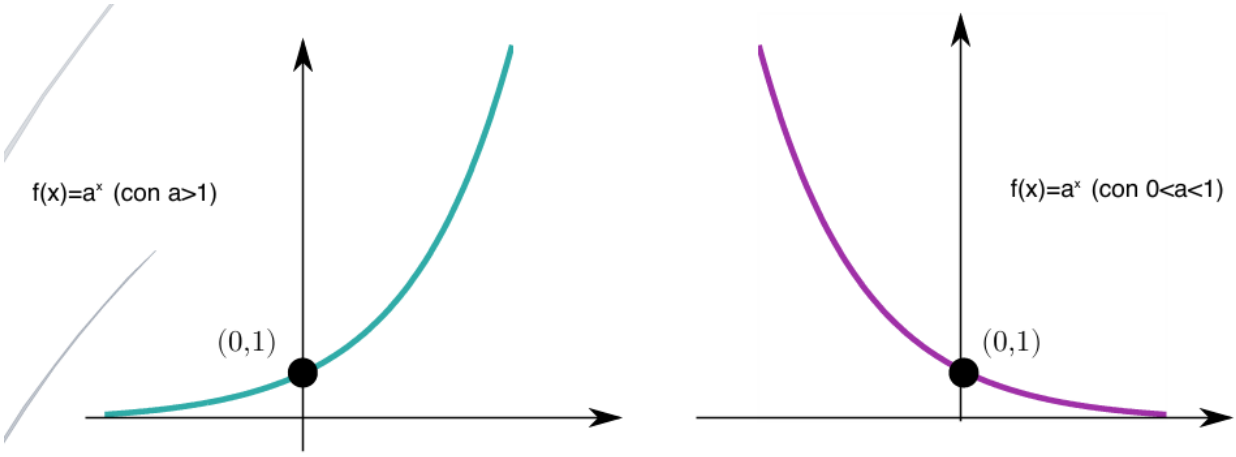


Figure 1: gráfica de $f(x)$

- **(Función logarítmica)**. Sea a un número positivo con $a \neq 1$. La función logarítmica con base a, se denota por $\log_a$, y está definida por

$$\log_a(x) = y \quad \Longleftrightarrow \quad a^y = x$$

por lo tanto es la función inversa de la exponencial de base a

- **Propiedades**

- $\log_a 1 = 0$ pues debemos elevar a a a la potencia 0 para obtener 1
- $\log_a a = 1$ pues debemos elevar a a a la potencia 1 para obtener a
- $\log_a a^x = x$ pues debemos elevar a a a la potencia x para obtener a^x
- $a^{\log_a x} = x$ pues $\log_a x$ es la potencia a la que debe ser elevada para obtener x

Recordemos que la función logaritmo puede ser vista como la inversa de la función exponencial. Dado que la función

$$f(x) = a^x \qquad (a > 0, a \neq 1)$$

tiene dominio $\mathbb{R}$ y recorrido $\mathbb{R}_+$ entonces queda que el dominio de $\log_a(x)$ es $(0, +\infty)$ mientras que su rango es $\mathbb{R}$.

Finalmente, la gráfica de $f^{-1}(x) = \log_a(x)$ se obtiene al reflejar la gráfica de $f(x)$ con respecto a la recta $y = x$.

- **(Leyes de los logaritmos)**. *En las expresiones que siguen, M, N, a y b son números reales positivos, con $a \neq 1$, $b \neq 1$ y $r \in \mathbb{R}$ es un número real cualquiera:*

$$\log_a(MN) = \log_a(M) + \log_a(N) \tag{1}$$

$$\log_a\left(\frac{M}{N}\right) = \log_a(M) - \log_a(N) \tag{2}$$

$$\log_a(M^r) = r\log_a(M) \tag{3}$$

$$\log_a M = \frac{\log_b M}{\log_b a} \tag{4}$$

- **Función exponencial (e^x):** La función exponencial, denotada por e^x o $\exp(x)$, posee como base al número de Euler, $e \approx 2.71828$, que es una constante fundamental en el estudio del cálculo diferencial e integral. Esta función $f(x) = e^x$ posee como dominio $\mathbb{R}$ y rango $(0, \infty)$.

- **Función logaritmo natural ($\ln(x)$):** La función logaritmo natural, denotada por $\ln(x)$ o $\log_e(x)$, es la función inversa de la función exponencial e^x..

  - Tenemos que para $x > 0$,

    $$y = \ln(x) \quad \Longleftrightarrow \quad x = e^y$$

    Esto significa que $\ln(x)$ es el exponente al que hay que elevar e para obtener x.

  El dominio de la función $\ln(x)$ es $(0, \infty)$ y su rango es $\mathbb{R}$.

- **(Función racional).** Para $p(x)$ y $q(x)$ dos polinomios, con q no idénticamente cero. La expresión $R(x) = \dfrac{p(x)}{q(x)}$ es una función racional con dominio todos los reales tales que $q(x)$ es distinto de 0

- **(Forma irreductible).** Si $R(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ es una función racional y si tanto p como q no tienen factores comunes, entonces diremos que $R(x)$ está escrita en forma irreductible

- **Asíntotas** Sea R una función polinomial,

  - Cuando $x \to -\infty$ o $x \to +\infty$, si $R(x)$ se aproxima a algún valor fijo L, entonces la recta $y = L$ es una **asíntota horizontal** del grafo de $R(x)$

- Si al acercarse x a algún número c, los valores $|R(x)|$ divergen a infinito, entonces la recta $x = c$ es una **asíntota vertical** del grafo de $R(x)$

Una tercera posibilidad es que la función racional $R(x)$ se parezca a una recta con pendiente $m \neq 0$. En dicho caso hablamos de una **asíntota oblicua**.

- **(Asíntotas verticales).** *Una función racional $R(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ en su forma irreductible, tendrá una asíntota vertical $x = r$ si r es un cero real del denominador q*

- **(Asíntotas horizontales).** *Si para función racional $R(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ en su forma irreductible, es tal que el grado de q es mayor que el de p (en este caso hablamos de función propia), entonces la recta $y = 0$ es una asíntota horizontal del grafo de R*

- **(Asíntota oblicua).** *Sea $R(x) = \frac{p(x)}{q(x)}$ una función racional tal que el grado de q es menor o igual que el grado de p, entonces siempre existe $f(x), r(x)$ polinomios tales que*

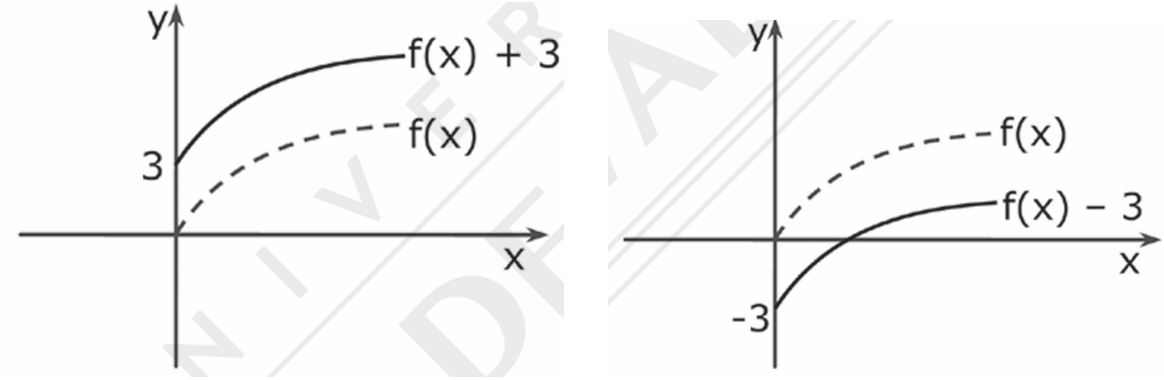
$$R(x) = \frac{p(x)}{q(x)} = f(x) + \frac{r(x)}{q(x)}$$

donde el grado de r es menor que el grado de q. Tenemos entonces

  - Si $f(x) = b$, entonces el grafo de R tiene como asíntota horizontal en $y = b$
  - Si $f(x) = ax + b$ con $a \neq 0$, entonces el grafo de R tiene como asíntota oblicua a $y = ax + b$
  - Si el grado de f es mayor que 1 entonces el grafo de R no tiene asíntotas oblicuas

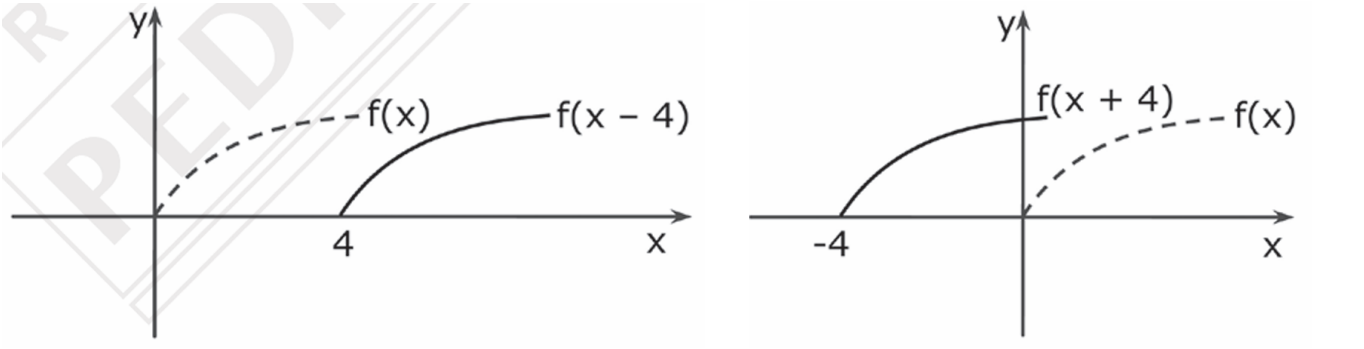
- **Traslación de Gráfica de funciones**

  - **Sea $y = f(x)$ una función.**
    La función $y = f(x) + k$ es la función f desplazada k unidades en el **eje y**. Si $k > 0$ el desplazamiento es en el sentido positivo del eje y, y si $k < 0$ el desplazamiento es en el sentido negativo.



Ejemplo de desplazamiento vertical.

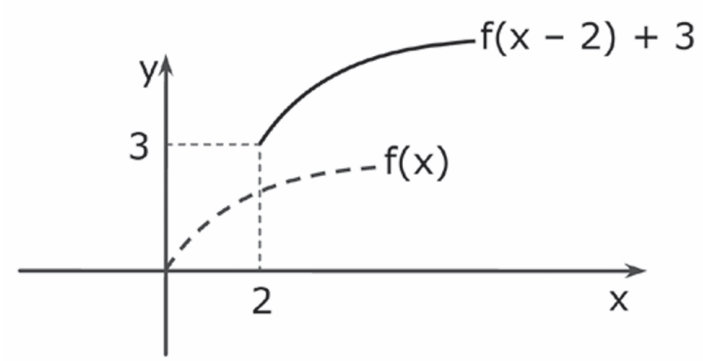
– La función $y = f(x - h)$ es la función f trasladada h unidades en el **eje x**. Si $h > 0$ el desplazamiento es en el sentido positivo del eje x, y si $h < 0$ es en el sentido negativo.



Ejemplo de desplazamiento horizontal.

– La función $y = f(x - h) + k$ es la función f desplazada k unidades en el **eje y**, y h unidades en el **eje x**.

Ej. Si h y k son positivos, entonces:



Ejemplo de desplazamiento combinado.